



PERSAMAAN NON-LINIER METODE TERTUTUP

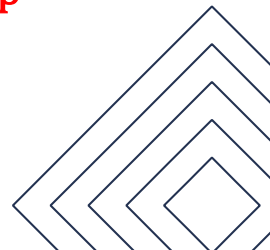
Dosen Pengampu: Adevian Fairuz Pratama, S.S.T., M.Eng

Program Studi: Teknik Informatika 2025/2026



Pendahuluan



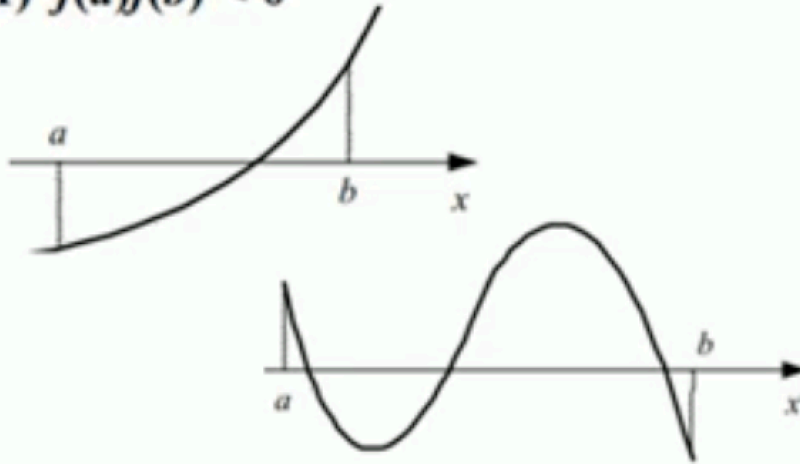
- Dalam bidang sains dan rekayasa, seringkali kita dihadapkan dengan permasalahan “Bagaimana mencari akar dari suatu persamaan matematika?”
 - Umumnya persamaan yang akan dipecahkan dalam bentuk non-linier seperti sinus, cosinus, eksponensial, logaritma, dan fungsi transenden lainnya.
 - Dalam metode numerik. Pencarian akar $f(x) = 0$ dilakukan secara **iteratif**.
 - Metode pencarian akar dapat dikelompokkan menjadi **Metode Tertutup** dan **Terbuka**.
- 

Karakteristik Metode

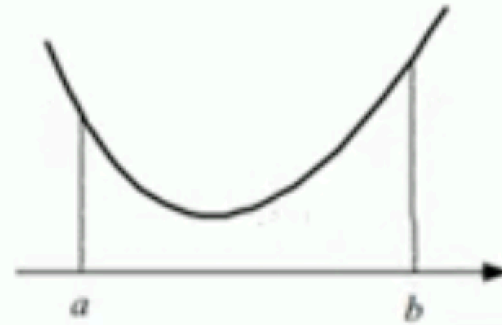
Metode Tertutup	Metode Terbuka
1. Memerlukan selang $[a, b]$ yang memuat akar dengan syarat $f(a).f(b) < 0$	1. Memerlukan tebakan awal akar
2. Cenderung selalu berhasil menemukan akar	2. Tidak selalu berhasil menemukan akar
3. Lambat konvergen	3. Lebih cepat konvergen

Syarat Cukup Keberadaan Akar

(1) $f(a)f(b) < 0$



(2) $f(a)f(b) > 0$



1. Metode Tabel

Metode Tabel atau Metode Pembagian Area, dimana untuk $x = [a, b]$ atau x di antara a dan b dibagi sebanyak N bagian dan pada masing-masing bagian dihitung nilai $f(x)$ oleh sebab itu diperoleh tabel :

x	$f(x)$
$x_0=a$	$f(a)$
x_1	$f(x_1)$
x_2	$f(x_2)$
x_3	$f(x_3)$
...	...
$x_n=b$	$f(b)$

- Dari tabel bila didapatkan $f(x_k) = 0$ atau **mendekati 0**, maka dikatakan bahwa x_k adalah penyelesaian persamaan $f(x_k)=0$.
- Bila tidak ada $f(x_k)$ yang nilainya 0, maka dicari nilai $f(x_k)$ dan $f(x_{k+1})$ yang **berlawanan tanda** bila tidak ditemukan, maka dikatakan bahwa tidak mempunyai akar untuk $x = [a, b]$

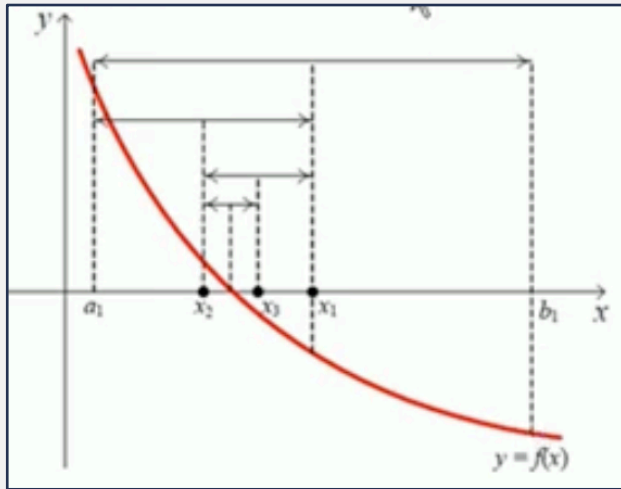
Contoh Metode Tabel

Cari akar persamaan dari $f(x) = 2x - 6$ dengan range $x = [2, 4]$ dan $N = 10$!

Iterasi ke-	x	f(x)
0	2	-2
1	2,2	-1,6
2	2,4	-1,2
3	2,6	-0,7999
4	2,8	-0,3999
5	3	1,7763E-15
6	3,2	0,4000
7	3,4	0,8000
8	3,6	1,2
9	3,8	1,6
10	4	2

2. Metode Bisection / Bagi Dua

Ilustrasi



Proses Iterasi

Iterasi ke-1

$$x_1 = \frac{a + b}{2}$$

$f(a) \cdot f(x_1) < 0$ dan $f(b) \cdot f(x_1) > 0$

Interval baru $[a, x_1]$

Iterasi ke-2

$$x_2 = \frac{a + x_1}{2}$$

Karena $f(x_2) \cdot f(x_1) < 0$

Interval baru $[x_2, x_1]$

dst. sampai batas toleransi error

Contoh Metode Bisection

Carilah akar persamaan $f(x) = x^2 - x - 3$ pada iterasi ke-3 dengan menggunakan metode Bagi Dua pada interval $[2,4]$ dan tentukan error relative hampirannya!

Solusi

Cek syarat keberadaan akar

$$f(2) = 2^2 - 2 - 3 = -1$$

$$f(4) = 4^2 - 4 - 3 = 9$$

Karena $f(2).f(4) = -9 < 0$, maka dalam interval $[2,4]$ **dijamin** terdapat akar.

Proses Iterasi:

- Iterasi ke-1

$$x_1 = (2+4)/2 = 3$$

Akar hampiran pada iterasi ke-1 adalah **3**.

$$f(3) = 3^2 - 3 - 3 = 3$$

Karena $f(2).f(3) = -3 < 0$, maka didapat interval baru yaitu **[2,3]**

Contoh Metode Bisection

Lanjutan Proses Iterasi:

- Iterasi ke-2

$$x_2 = (2+3)/2 = 2,5$$

Akar hampiran pada iterasi ke-2 adalah 2,5.

$$f(2,5) = 2,5^2 - 2,5 - 3 = 0,75$$

Karena $f(2).f(2,5) = -0,75 < 0$, maka didapat interval baru yaitu [2, 2,5]

- Iterasi ke-3

$$x_3 = (2+2,5)/2 = 2,25$$

Akar hampiran pada iterasi ke-3 adalah 2,25.

Kesimpulan:

Akar hampiran pada iterasi ke-2 adalah 2,5.

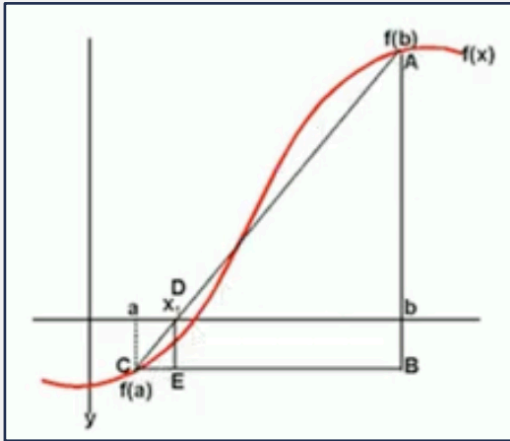
Akar hampiran pada iterasi ke-3 adalah 2,25.

Error relative hampiran pada iterasi ke-3

$$\varepsilon_{RA} = \left| \frac{2,25 - 2,5}{2,25} \right| = \frac{0,25}{2,25} = 0,1111 = 11,11\%$$

3. Metode Regula Falsi

Ilustrasi



Titik $A(b, f(b))$, $C(a, f(a))$, $D(x_1, 0)$

Gradien garis AC = Gradien garis AD

Proses Iterasi

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(b) - 0}{b - x}$$
$$b - x = \frac{f(b)(b - a)}{f(b) - f(a)}$$
$$x = b - \frac{f(b)(b - a)}{f(b) - f(a)}$$

Contoh Regula Falsi

Carilah akar persamaan $f(x) = x^2 - x - 3$ pada iterasi ke-3 dengan menggunakan metode Regula Falsi pada interval $[2,4]$ dan tentukan error relative hampirannya!

Solusi

Cek syarat keberadaan akar

$$f(2) = 2^2 - 2 - 3 = -1$$

$$f(4) = 4^2 - 4 - 3 = 9$$

Karena $f(2).f(4) = -9 < 0$, maka dalam interval $[2,4]$ **dijamin** terdapat akar.

Iterasi ke-1

Titik $(2, -1)$ dan $(4, 9)$

$$x_1 = 4 - \left(\frac{9(4-2)}{9-(-1)} \right) = 4 - 1,4 = 2,2$$

Akar hampiran pada iterasi ke-1 adalah **2,2**

$$f(2,2) = 2,2^2 - 2,2 - 3 = -0,36$$

Karena $f(2,2).f(4) = -3,24 < 0$, maka didapat interval baru **$[2,2, 4]$**

$$x = b - \frac{f(b)(b-a)}{f(b) - f(a)}$$

Contoh Regula Falsi

Iterasi ke-2

Titik (2,2 , -0,36) dan (4, 9)

$$x_2 = 4 - ((9(4-2,2)) / (9-(-0,36))) = 4 - 1,7308 = 2,2692$$

Akar hampiran pada iterasi ke-2 adalah 2,2692

$$f(2,2692) = 2,2692^2 - 2,2692 - 3 = -0,1199$$

Karena $f(2,2692).f(4) = -0,1199 < 0$, maka didapat interval baru [2,2692 , 4]

Iterasi ke-3

Titik (2,2692 , -0,1199) dan (4, 9)

$$x_3 = 4 - ((9(4-2,2692)) / (9-(-0,1199))) = 4 - 1,708 = 2,292$$

Akar hampiran pada iterasi ke-3 adalah 2,292

Error relative hampiran pada iterasi ke-3

$$\epsilon_{RA} = \left| \frac{2,292 - 2,2692}{2,292} \right| = \frac{0,0228}{2,292} = 0,0099 = 0,99\%$$



ANY QUESTION?



TUGAS

1. Diketahui fungsi $f(x)=x^3-4x+1$.

a) Gunakan **metode tabel** dengan langkah $N=0,5$ pada interval $[0,2]$ untuk menemukan sebuah interval yang mengandung akar.

b) Gunakan **Metode Bisection** pada interval tersebut dan lakukan **3 iterasi**.
Tunjukkan x_n dan $f(x_n)$ tiap iterasi.

2. Gunakan **Metode Regula Falsi** pada $f(x)=x^3-x-2$ dengan interval awal $[1,2]$.

Lakukan **3 iterasi** dan berikan nilai x_r tiap iterasi serta tanda $f(x_r)$.

Catatan: lakukan pembulatan angka sampai 6 desimal untuk tiap langkah perhitungan fungsi.